BugBusters

Piano di Progetto$_G$

Versione 1.3.2

Stato	Approvato per RTB
Redattori$_G$	Marco Favero, Alberto Pignat, Marco Piro, Linor Sadè, Alberto Autiero, Leonardo Salviato, Luca Slongo
Verificatori$_G$	Luca Slongo, Marco Favero
Destinatari	BugBusters, Eggon, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Descrizione

Il Piano di Progetto$_G$ riporta il riepilogo delle attività effettuate e quelle ancora da svolgere dal team BugBusters.

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1.3.2	30/03/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 11	Alberto Autiero	-	-
1.3.1	23/03/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 10	Alberto Autiero	-	-
1.3.0	15/03/2026	Verifica dello sprint$_G$ 9	-	Marco Favero	-
1.2.1	14/03/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 9	Alberto Autiero	-	-
1.2.0	29/02/2026	Verifica degli sprint$_G$ 7 e 8	-	Alberto Pignat	-
1.1.1	27/02/2026	Redatta la pianificazione degli sprint$_G$ 7 e 8	Alberto Autiero	-	-
1.1.0	27/02/2026	Verifica della modifica di adeguamento della struttura degli sprint$_G$	-	Linor Sadè	-
1.0.1	23/02/2026	Adeguamento della struttura degli sprint$_G$ in modo da renderlo come richiesto nella fase di valutazione RTB$_G$	Alberto Autiero	-	-
1.0.0	29/01/2026	Approvazione$_G$ del documento	-	-	Luca Slongo
0.2.0	29/01/2026	Verifica$_G$ del documento	-	Marco Favero	-
0.1.8	29/01/2026	Aggiunti ai termini presenti nel Glossario$_G$ la G	Luca Slongo	-	-
0.1.7	19/01/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 6	Leonardo Salviato	-	-
0.1.6	18/01/2026	Compilate le attività "Redazione Analisi dei Requisiti nella sezione Attività previste per l'RTB$_G$	Linor Sadè	-	-
0.1.5	14/01/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 5	Alberto Autiero	-	-
0.1.4	12/01/2026	Compilate le attività "Redazione Norme di Progetto$_G$ " e "Realizzazione PoC$_G$ " nella sezione Attività previste per l'RTB$_G$	Alberto Autiero	-	-
0.1.3	10/01/2026	Compilazione tabella Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$	Linor Sadè		-
0.1.2	08/01/2026	Creazione grafici dei primi 4 Sprint$_G$	Linor Sadè		-
0.1.1	05/01/2026	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 4 e sistemazione di alcune sezioni	Marco Piro		-
0.1.0	03/01/2026	Verifica$_G$ iniziale del documento	-	Luca Slongo	-
0.0.5	22/12/2025	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 3	Alberto Pignat	-	-
0.0.4	18/12/2025	Redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 2	Alberto Pignat	-	-
0.0.3	11/12/2025	Aggiunta la sezione Analisi e gestione dei rischi$_G$ e redatta la pianificazione dello sprint$_G$ 1	Alberto Pignat	-	-

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0.0.2	03/12/2025	Aggiunta la sezione Introduzione	Marco Favero	-	-
0.0.1	01/12/2025	Prima stesura della struttura del documento	Marco Favero	-	-

Indice

1 Introduzione **8**

1.1 Informazioni generali 8

1.2 Glossario$_G$ 8

1.3 Fonti 8

1.3.1 Riferimenti normativi 8

1.3.2 Riferimenti informativi 8

2 Analisi e gestione dei rischi$_G$ **10**

2.1 Introduzione 10

2.2 Rischio Tecnologico$_G$ 11

2.2.1 RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata 11

2.2.2 RT2: Rischio Tecnologico$_G$ legato a errori nel codice 11

2.3 Rischio Individuale$_G$ 12

2.3.1 RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie 12

2.3.2 RI2: Rischio Individuale$_G$ derivato da improvviso impegno o indisponibilità personale 12

2.4 Rischio Globale$_G$ 13

2.4.1 RG1: Rischio Globale$_G$ derivato da forte disaccordo nel gruppo . . . 13

2.4.2 RG2: Rischio Globale$_G$ derivato da malcomprensione del capitolato$_G$ 13

2.4.3 RG3: Rischio Globale$_G$ derivato da sottostima di attività 14

2.4.4 RG4: Rischio Globale$_G$ derivato da sovrastima di attività 14

3 Pianificazione nel lungo termine **15**

3.1 Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$ . . 15

3.2 Attività previste per la Product Baseline (PB)$_G$ 17

4 Pianificazione a breve termine **18**

4.1 Premessa 18

4.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$ 20

4.2.1 Sprint$_G$ 1 20

4.2.2 Sprint$_G$ 2 24

4.2.3 Sprint$_G$ 3 27

4.2.4 Sprint$_G$ 4 30

4.2.5 Sprint$_G$ 5 33

4.2.6 Sprint$_G$ 6 37

4.2.7 Sprint$_G$ 7 40

4.3 Product Baseline (PB)$_G$ 43

4.3.1 Sprint$_G$ 8 43
4.3.2 Sprint$_G$ 9 47
4.3.3 Sprint$_G$ 10 51
4.3.4 Sprint$_G$ 11 54

5 Riassunto delle risorse utilizzate durante il progetto 56

Elenco delle tabelle

2 Informazioni sul rischio RT1 11
3 Informazioni sul rischio RT2 11
4 Informazioni sul rischio RI1 12
5 Informazioni sul rischio RI2 12
6 Informazioni sul rischio RG1 13
7 Informazioni sul rischio RG2 13
8 Informazioni sul rischio RG3 14
9 Informazioni sul rischio RG4 14
10 Riassunto dei costi previsti derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo . . 15
11 Attività previste per la RTB 15
12 Attività previste per la PB 17
13 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 1 21
14 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 1 21
15 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 1 23
16 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 2 24
17 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 2 25
18 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 2 26
19 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 3 27
20 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 3 28
21 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 3 29
22 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 4 30
23 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 4 31
24 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 4 32
25 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 5 33
26 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 5 34
27 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 5 36
28 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 6 37
29 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 6 38
30 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 6 39

31 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 7 40
32 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 7 41
33 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 7 42
34 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 8 44
35 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 8 44
36 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 8 46
37 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 9 47
38 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 9 48
39 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 9 50
40 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 10 51
41 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 10 52
42 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 10 53
43 Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 11 54
44 Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 11 55
45 Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 11 56

Elenco delle figure

1 Grafico 1: Sprint$_G$ 1 - Preventivo$_G$ 21
2 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 1 22
3 Grafico 2: Sprint$_G$ 2 - Preventivo$_G$ 25
4 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 2 25
5 Grafico 3: Sprint$_G$ 3 - Preventivo$_G$ 28
6 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 3 28
7 Grafico 4: Sprint$_G$ 4 - Preventivo$_G$ 31
8 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 4 31
9 Grafico 5: Sprint$_G$ 5 - Preventivo$_G$ 34
10 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 5 34
11 Grafico 6: Sprint$_G$ 6 - Preventivo$_G$ 38
12 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 6 38
13 Grafico 7: Sprint$_G$ 7 - Preventivo$_G$ 41
14 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 7 41
15 Grafico 8: Sprint$_G$ 8 - Preventivo$_G$ 44
16 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 8 45
17 Grafico 9: Sprint$_G$ 9 - Preventivo$_G$ 48
18 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 9 48
19 Grafico 10: Sprint$_G$ 10 - Preventivo$_G$ 52
20 Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 10 52

21 Grafico 11: Sprint_{G} 11 - $\text{Preventivo}_{\text{G}}$ 55
22 Grafico Consuntivo: Sprint_{G} 11 55

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Il Piano di Progetto$_G$ è un documento che descrive le attività svolte e quelle da svolgere durante la realizzazione del progetto di Ingegneria del Software. Riveste un ruolo fondamentale per una corretta pianificazione, poiché confronta i tempi previsti con i tempi effettivamente impiegati per ogni attività e individua i rischi$_G$ potenziali legati alle attività programmate. Dal momento che una pianificazione dettagliata a lungo termine risulterebbe poco efficace, le attività vengono pianificate di volta in volta: per questo motivo il Piano di Progetto$_G$ è un documento dinamico, che verrà aggiornato con un approccio incrementale integrando nuove informazioni man mano che il progetto$_G$ procede.

1.2 Glossario$_G$

La realizzazione di un sistema software richiede, ancor prima della scrittura del codice, un'attenta fase di confronto, analisi e progettazione. Per supportare il lavoro asincrono del team, tutte le informazioni prodotte durante queste attività vengono opportunamente documentate.

È tuttavia del tutto prevedibile che tali documenti possano contenere termini tecnici o espressioni non immediatamente comprensibili. Per questo motivo è stato redatto un Glossario$_G$, che raccoglie e spiega in modo puntuale i termini utilizzati. Il Glossario$_G$ è soggetto ad aggiornamenti continui ed è consultabile nella sua versione corrente al seguente indirizzo: https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf.

I termini che dispongono di una definizione nel Glossario$_G$ saranno contrassegnati nel modo seguente: parola$_G$.

1.3 Fonti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato$_G$ d'appalto C5: NEXUM - Eggon
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf

- Norme di Progetto$_G$ versione 1.0.0
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti informativi

- I processi di ciclo di vita del software
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf

- Gestione di progetto
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf

- Glossario$_G$ versione 2.0.0
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf

2 Analisi e gestione dei rischi$_G$

2.1 Introduzione

Un'analisi e una classificazione efficaci dei possibili rischi legati alle attività da svolgere rappresentano una parte fondamentale nella redazione di un piano di progetto$_G$. Una buona analisi consente infatti di prevedere quali attività potrebbero richiedere più tempo del previsto e, di conseguenza, di valutare se il carico di lavoro inserito nel backlog$_G$ settimanale è appropriato o eccessivo.

Un'adeguata analisi e gestione dei rischi$_G$ si articola in quattro fasi:

- **Identificazione**: individuazione dei possibili rischi associati a un'attività, considerando non solo l'ambito progettuale ma anche quello personale;
- **Analisi**: valutazione della probabilità$_G$ che ciascun rischio$_G$ si verifichi e dei potenziali impatti sul successo dello sprint$_G$ e del progetto$_G$ complessivo;
- **Pianificazione**: definizione delle strategie per ridurre la probabilità$_G$ di occorrenza dei rischi o, qualora non sia possibile prevenirli, per mitigarne gli effetti negativi;
- **Controllo**: monitoraggio continuo delle attività, volto a rilevare tempestivamente l'insorgere di un rischio$_G$ e ad applicare le procedure di mitigazione$_G$ prestabilite.

È ragionevole supporre che, a causa di un'esperienza limitata, le misure di mitigazione$_G$ adottate possano rivelarsi inizialmente inefficaci. Per questo motivo è fondamentale registrare e analizzare gli errori emersi durante la fase di controllo, al fine di perfezionare progressivamente le strategie utilizzate.

Nel seguito, il gruppo BugBusters illustra i rischi individuati, suddivisi in tre categorie:

- RT: Rischio Tecnologico$_G$;
- RI: Rischio Individuale$_G$;
- RG: Rischio Globale$_G$.

2.2 Rischio Tecnologico$_G$

2.2.1 RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata

Codice	RT1
Nome	Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
Descrizione	Rischio$_G$ derivante da inesperienza o conoscenza limitata di una tecnologia, un linguaggio o uno strumento specifico necessario per lo sviluppo del progetto$_G$.
Mitigazione$_G$	Prevedere nella pianificazione del tempo l'attività di formazione personale.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità$_G$	Elevata

Tabella 2: Informazioni sul rischio RT1

2.2.2 RT2: Rischio Tecnologico$_G$ legato a errori nel codice

Codice	RT2
Nome	Rischio Tecnologico$_G$ legato a errori nel codice
Descrizione	È improbabile che il codice scritto funzioni correttamente al primo tentativo. Inoltre, un codice apparentemente funzionante può rivelare successivamente bug durante test$_G$ più approfonditi, richiedendo ulteriore tempo per l'analisi e la correzione.
Mitigazione$_G$	Il Programmatore$_G$ tenta inizialmente di risolvere autonomamente il problema. In caso di difficoltà, chiederà supporto a membri del gruppo più esperti. Per problemi particolarmente gravi, le attività meno urgenti verranno posticipate per dedicare risorse alla risoluzione.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità$_G$	Media

Tabella 3: Informazioni sul rischio RT2

2.3 Rischio Individuale$_G$

2.3.1 RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Codice	RI1
Nome	Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie
Descrizione	I membri del gruppo frequentano altri corsi di insegnamento oltre a Ingegneria del Software, pertanto è probabile che si verifichino periodi di minore disponibilità dovuti a esami, scadenze di altri progetti o impegni correlati.
Mitigazione$_G$	Il membro interessato deve comunicare tempestivamente la propria ridotta disponibilità. Gli altri componenti si redistribuiranno il carico di lavoro. Il membro interessato recupererà le attività non appena possibile.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità$_G$	Media

Tabella 4: Informazioni sul rischio RI1

2.3.2 RI2: Rischio Individuale$_G$ derivato da improvviso impegno o indisponibilità personale

Codice	RI2
Nome	Rischio Individuale$_G$ derivato da improvviso impegno o indisponibilità personale
Descrizione	Un componente del gruppo deve affrontare un impegno imprevisto (personale, familiare, di salute) che ne impedisce temporaneamente la partecipazione attiva al progetto$_G$.
Mitigazione$_G$	Il membro interessato deve comunicare tempestivamente l'indisponibilità al resto del gruppo. Le attività assegnate al membro verranno ridistribuite o posticipate. Al termine dell'impedimento, il membro si impegnerà a recuperare il lavoro eventualmente pendente.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità$_G$	Media

Tabella 5: Informazioni sul rischio RI2

2.4 Rischio Globale$_G$

2.4.1 RG1: Rischio Globale$_G$ derivato da forte disaccordo nel gruppo

Codice	RG1
Nome	Rischio Globale$_G$ derivato da forte disaccordo nel gruppo
Descrizione	Insorgenza di un contrasto significativo tra i membri del gruppo riguardante una decisione tecnica, metodologica o organizzativa.
Mitigazione$_G$	Ogni parte illustra le ragioni della propria posizione in un tempo definito. Si procede quindi a una valutazione collettiva per trovare un accordo o, in ultima istanza, a una votazione tramite sondaggio.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità$_G$	Bassa

Tabella 6: Informazioni sul rischio RG1

2.4.2 RG2: Rischio Globale$_G$ derivato da malcomprensione del capitolato$_G$

Codice	RG2
Nome	Rischio Globale$_G$ derivato da malcomprensione del capitolato$_G$
Descrizione	Un prodotto$_G$ (documentale o software) sviluppato dal gruppo non rispetta le specifiche o i vincoli definiti nel capitolato$_G$ d'appalto.
Mitigazione$_G$	Riunioni periodiche con la proponente$_G$, revisione dei requisiti$_G$ e feedback continuo soprattutto ad inizio e fine sprint$_G$.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità$_G$	Media

Tabella 7: Informazioni sul rischio RG2

2.4.3 RG3: Rischio Globale$_G$ derivato da sottostima di attività

Codice	RG3
Nome	Rischio Globale$_G$ derivato da sottostima di attività
Descrizione	Un'attività pianificata richiede, per il suo completamento, più tempo di quanto inizialmente preventivato.
Mitigazione$_G$	I responsabili dell'attività segnalano il potenziale ritardo il prima possibile. Il gruppo valuterà l'opportunità di assegnare risorse aggiuntive all'attività o di posticipare attività secondarie per concentrarsi su quella critica.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità$_G$	Elevata

Tabella 8: Informazioni sul rischio RG3

2.4.4 RG4: Rischio Globale$_G$ derivato da sovrastima di attività

Codice	RG4
Nome	Rischio Globale$_G$ derivato da sovrastima di attività
Descrizione	Un'attività pianificata viene completata in un tempo significativamente inferiore a quello preventivato.
Mitigazione$_G$	I membri che hanno completato in anticipo l'attività ne danno comunicazione al gruppo. Le risorse liberate verranno impiegate per supportare altre attività in ritardo o per iniziare anticipatamente la successiva attività, se fattibile nel tempo residuo.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità$_G$	Bassa

Tabella 9: Informazioni sul rischio RG4

3 Pianificazione nel lungo termine

Come anticipato nella Dichiarazione degli Impegni, il gruppo prevede di terminare il progetto$_G$ entro e non oltre il giorno 21 Marzo 2026, con un budget di spesa fissato a 12790€.

Al momento della candidatura$_G$ è stato stimato il seguente prospetto dei costi:

Ruolo	**Costo Orario**	**Ore**	**Costo**
Responsabile$_G$	30€/h	56h	1.680€
Amministratore$_G$	20€/h	52h	1.040€
Analista$_G$	25€/h	56h	1.400€
Progettista$_G$	25€/h	147h	3.675€
Programmatore$_G$	15€/h	167h	2.505€
Verificatore$_G$	15€/h	166h	2.490€
Totale		**644h**	**12.790€**

Tabella 10: Riassunto dei costi previsti derivanti dalle ore assegnate a ciascun ruolo

La prima revisione della **Requirements and Technology Baseline (RTB)**$_G$ si è tenuta il 12 febbraio 2026. In seguito al suo superamento, si è proceduto con la seconda sessione di revisione, svoltasi il 19 febbraio 2026.

3.1 Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$

Attività	**Descrizione**	**Periodo di svolgimento**	**Stato**
Redazione Analisi dei Requisiti$_G$	Introduzione e stesura paragrafi esplicativi del documento	Sprint$_G$ 1	Completato per RTB
	Individuazione requisiti funzionali$_G$ e non funzionali$_G$ con supporto dell'azienda	Sprint$_G$ 2	
	Scrittura casi d'uso$_G$	Sprint$_G$ 3 e 4	
	Inserimento diagrammi UML$_G$	Sprint$_G$ 5	
Redazione Piano di Progetto$_G$	Introduzione del documento	Sprint$_G$ 2	Completato per RTB
	Analisi e gestione dei rischi$_G$	Tutti gli sprint$_G$	
	Pianificazione nel lungo e breve periodo	Tutti gli sprint$_G$	

Redazione Piano di Qualifica$_G$	Prima stesura del documento	Sprint$_G$ 2	Completato per RTB
	Aggiunta sezioni 4 e 5	Sprint$_G$ 4	
	Aggiunta Test$_G$ di Sistema e di Accettazione	Sprint$_G$ 4	
	Aggiornamento Test$_G$, aggiunti test$_G$ di sistema prestazionali, eliminata metrica errori ortografici	Sprint$_G$ 5	
	Aggiunto contenuto alla sezione 5	Sprint$_G$ 6	
	Aggiornamento Test$_G$, aggiunti test$_G$ di sistema casi limite e integrazione, cambiate alcune metriche di prodotto$_G$, aggiunta matrice di tracciamento	Sprint$_G$ 6	
	Aggiunti grafici metriche, aggiornamento Test$_G$, rimossa matrice di tracciamento, aggiunta descrizione grafici metriche	Sprint$_G$ 6	
Redazione Norme di Progetto$_G$	Introduzione del documento	Sprint$_G$ 1	Completato per RTB
	Redazione dei processi primari	Sprint$_G$ 1, 2 e modifiche minime successive	
	Redazione dei processi di supporto	Sprint$_G$ 2 e modifiche successive	
	Redazione dei processi organizzativi	Fine sprint$_G$ 2, inizio sprint$_G$ 3	
	Redazione sezione Standard di progetto	Sprint$_G$ 3	
Redazione Glossario$_G$	Redazione e aggiornamento dei termini	Tutti gli sprint$_G$	Completato per RTB

Realizzazione PoC$_G$	Prima implementazione$_G$ solo con Rails$_G$	Sprint$_G$ 3	Completato
	Ridefinizione struttura backend$_G$ - frontend$_G$ aggiungendo Angular$_G$	Sprint$_G$ 3	
	Implementazione$_G$ e modifica funzionalità$_G$ backend$_G$ con relativa implementazione$_G$ in frontend$_G$	Sprint$_G$ 4	
	Refactoring del codice	Sprint$_G$ 5	

Tabella 11: Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$

3.2 Attività previste per la Product Baseline (PB)$_G$

Attività	**Descrizione**	**Periodo di svolgimento**	**Stato**
Correzione Analisi dei Requisiti$_G$			IN REDAZIONE
Correzione Norme di Progetto$_G$			IN REDAZIONE
Correzione Piano di Qualifica$_G$			IN REDAZIONE

Correzione ed ampliamento del Piano di Progetto$_G$	Adeguamento del documento alle indicazioni ricevute dal Prof. Vardanega in sede di valutazione RTB$_G$.	Sprint$_G$ 8	IN REDAZIONE
	Aggiornamento della pianificazione a breve e lungo termine.	Tutti gli sprint$_G$	
Ampliamento del Glossario$_G$	Ampliamento del Glossario$_G$ con l'aggiunta di nuovi termini	Tutti gli sprint$_G$	IN REDAZIONE
Redazione del documento di Specifica Tecnica$_G$			IN REDAZIONE
Redazione del Manuale Utente$_G$			IN REDAZIONE
Realizzazione del Minimum Viable Product (MVP)$_G$			IN SVILUPPO

Tabella 12: Attività previste per la Product Baseline (PB)$_G$

4 Pianificazione a breve termine

4.1 Premessa

Il gruppo BugBusters ha adottato una metodologia di sviluppo di tipo Agile$_G$. Si è valutato che un ciclo di lavoro di due settimane rappresenti il periodo ottimale per generare incrementi di prodotto$_G$ tangibili e di valore. Pertanto, lo svolgimento del progetto$_G$ sarà strutturato in sprint$_G$ della durata di due settimane.

All'apertura di ogni sprint$_G$ si definiscono le attività dello sprint$_G$ e si attua la rotazione dei ruoli. Sebbene pianificata all'inizio, la distribuzione dei compiti potrà essere modificata a seconda delle necessità operative ed organizzative, con il fine ultimo di permettere a ciascun membro di ricoprire ogni ruolo.

Il gruppo si impegna a mantenere un confronto costante con il proponente$_G$ Eggon attraverso incontri regolari, in presenza o per via telematica. Tali colloqui, previsti con cadenza bisettimanale ma flessibili in base alle necessità emergenti, garantiscono un allineamento

continuo con le aspettative del committente$_G$ e consentono di validare tempestivamente il lavoro svolto.

Il ciclo di gestione adottato per ogni sprint$_G$ segue il seguente ordine:

- **Informazioni generali e attività previste**: descrizione degli obiettivi dello sprint$_G$ e delle attività pianificate per il periodo;
- **Rischi attesi**: indicazione dei rischi$_G$ ritenuti probabili dai componenti del team per lo sprint$_G$ in corso;
- **Preventivo$_G$** : stima delle ore da impiegare per ciascun membro e per ciascun ruolo, con relativo grafico della distribuzione;
- **Consuntivo$_G$ di periodo**: rendiconto delle ore effettivamente impiegate da ciascun membro per ciascun ruolo, con evidenza degli scostamenti rispetto al preventivo$_G$;
- **Retrospettiva$_G$** : valutazione degli obiettivi raggiunti e di quelli mancati nel periodo considerato;
- **Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$** : azioni intraprese in risposta agli scostamenti rilevati e aggiornamento dell'analisi dei rischi$_G$;
- **Pianificazione del prossimo sprint**: pianificazione del prossimo sprint con definizione delle attività e obiettivi per il prossimo sprint;
- **Preventivo a finire**: stima aggiornata delle risorse ancora disponibili e del budget residuo.

4.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$

4.2.1 Sprint$_G$ 1

Inizio: 10/11/2025
Fine prevista: 23/11/2025
Fine reale: 23/11/2025
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Questo primo sprint$_G$ ha l'obiettivo principale di risolvere tutti i problemi sorti durante la candidatura$_G$; successivamente, avverrà la redazione dei documenti necessari per un buon inizio dei lavori.

In particolare, le attività svolte sono:

- Aggiornamento del sito web
- Miglioramento del processo di redazione e verifica$_G$ dei verbali
- Formalizzazione della tabella decisione/azione nei verbali
- Redazione del verbale interno$_G$ del 06/11/2025
- Redazione del verbale interno$_G$ del 12/11/2025
- Redazione del verbale interno$_G$ del 17/11/2025
- Redazione del verbale interno$_G$ del 19/11/2025
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 12/11/2025
- Prima redazione del glossario$_G$
- Prima redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$
- Prima redazione delle Norme di Progetto$_G$
- Stabilire un incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RG2: Rischio Globale$_G$ derivato da malcomprensione del capitolato$_G$
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	8	-	-	-	-	-
Marco Favero	-	8	-	-	-	-
Alberto Pignat	-	-	8	-	-	-
Marco Piro	-	-	-	-	-	12
Linor Sadè	-	-	8	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	4	-	-	-
Luca Slongo	-	-	4	-	-	-

Tabella 13: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 1

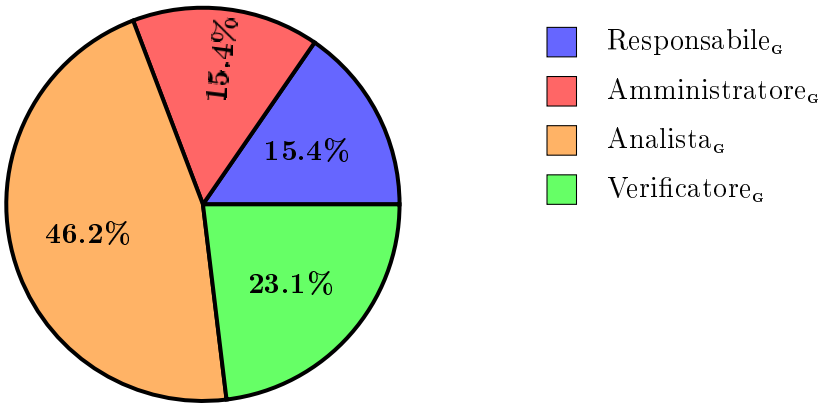

Figura 1: Grafico 1: Sprint$_G$ 1 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	8	-	-	-	-	-
Marco Favero	-	8	-	-	-	-
Alberto Pignat	-	-	7 (-1)	-	-	-
Marco Piro	-	-	-	-	-	10 (-2)
Linor Sadè	-	-	8	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	4	-	-	-
Luca Slongo	-	-	4	-	-	-

Tabella 14: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 1

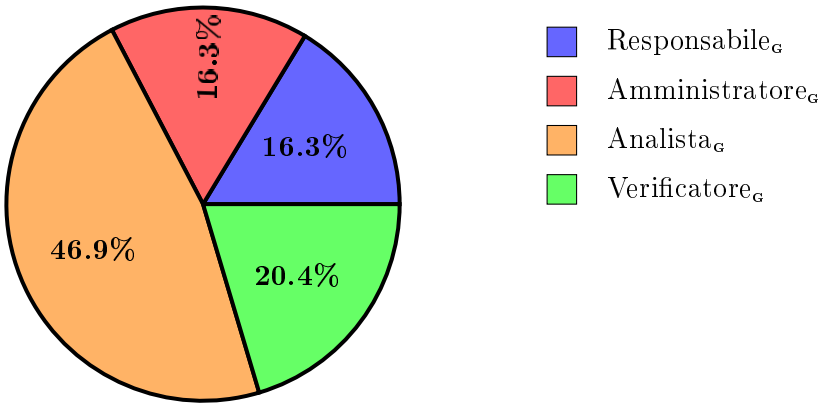

Figura 2: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 1

Retrospettiva$_G$
Obiettivi raggiunti:

- Prima stesura di Analisi dei requisiti$_G$, Norme di Progetto$_G$ e Glossario$_G$
- Aggiornamento del sito web con la suddivisione in CANDIDATURA$_G$, DIAPOSITIVE e RTB$_G$
- Primo incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo primo sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata, nella redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$, dovuta a conoscenza limitata delle tecnologie e soprattutto all'inesperienza del gruppo.

Le misure adottate sono state:

- Tutti i membri del gruppo hanno dedicato tempo alla formazione individuale, come previsto dalla strategia di mitigazione$_G$ del rischio RT1.
- Il gruppo ha condiviso risorse di studio tramite i canali comunicativi interni.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata adeguata.

Pianificazione del prossimo sprint
Breve termine (Sprint$_G$ 2): Si prevede di continuare la stesura dell'Analisi dei requisiti$_G$ e di avviare la prima redazione del Piano di Progetto$_G$.

Lungo termine: nessuna variazione rispetto alla pianificazione iniziale.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	8	240€	48	1440€
Amministratore$_G$	20€/h	8	160€	44	880€
Analista$_G$	25€/h	23	575€	33	825€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	-	-	167	2505€
Verificatore$_G$	15€/h	10	150€	156	2340€
Totale	-	**49**	**1125€**	**595**	**11665€**

Tabella 15: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 1

4.2.2 Sprint$_G$ 2

Inizio: 24/11/2025
Fine prevista: 07/12/2025
Fine reale: 07/12/2025
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Questo secondo sprint$_G$ ha l'obiettivo principale di continuare la stesura delle Norme di Progetto$_G$ e dell'Analisi dei requisiti$_G$.

In particolare, le attività svolte sono:

- Prima redazione del Piano di Progetto$_G$
- Incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon per discutere i requisiti e i casi d'uso$_G$
- Redazione del verbale interno$_G$ del 01/12/2025
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 03/12/2025
- Studio delle tecnologie necessarie
- Continuazione della redazione del Glossario$_G$
- Continuazione della redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$
- Continuazione della redazione delle Norme di Progetto$_G$

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	10
Marco Favero	-	-	4	-	-	-
Alberto Pignat	4	-	-	-	-	-
Marco Piro	-	5	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	5	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	4	-	-	5
Luca Slongo	-	-	4	-	-	7

Tabella 16: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 2

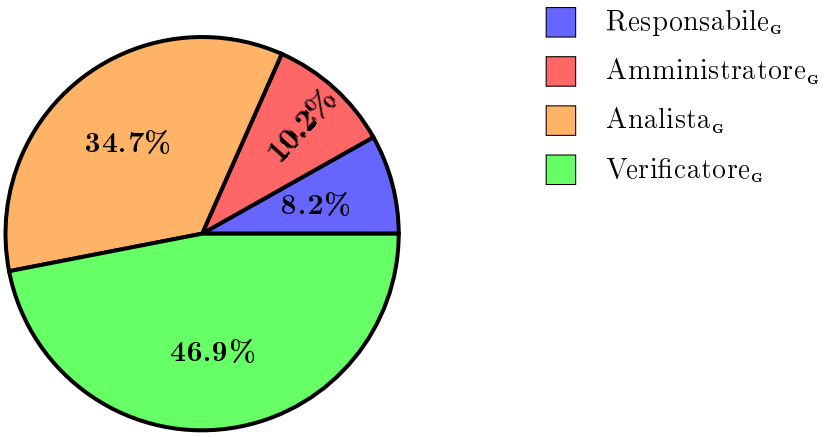

Figura 3: Grafico 2: Sprint$_G$ 2 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	10
Marco Favero	-	-	4	-	-	-
Alberto Pignat	4	-	-	-	-	-
Marco Piro	-	7 (+2)	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	5	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	4	-	-	5
Luca Slongo	-	-	6 (+2)	-	-	2 (-5)

Tabella 17: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 2

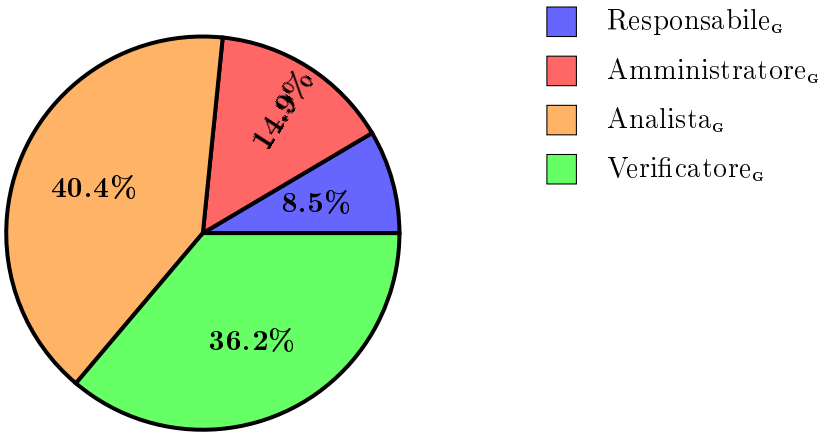

Figura 4: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 2

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Prima redazione del Piano di Progetto$_G$

- Incontro con l'azienda proponente$_G$ Eggon per discutere requisiti e casi d'uso$_G$
- Continuazione della redazione del Glossario$_G$, dell'Analisi dei requisiti$_G$ e delle Norme di Progetto$_G$ portandoli a un livello soddisfacente

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo secondo sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie, a causa dell'inizio del progetto$_G$ di Tecnologie WEB.

Le misure adottate sono state:

- Il gruppo ha mantenuto una comunicazione costante per monitorare la disponibilità di ciascun membro.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata efficace.

Pianificazione del prossimo sprint
Breve termine (Sprint$_G$ 3): si pianifica l'inizio dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$ e la prosecuzione dei documenti in corso.

Lungo termine: nessuna variazione rispetto alla pianificazione iniziale.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	44	1320€
Amministratore$_G$	20€/h	7	140€	37	740€
Analista$_G$	25€/h	19	475€	14	350€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	-	-	167	2505€
Verificatore$_G$	15€/h	17	255€	139	2085€
Totale	-	**47**	**990€**	**548**	**10675€**

Tabella 18: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 2

4.2.3 Sprint$_G$ 3

Inizio: 08/12/2025
Fine prevista: 21/12/2025
Fine reale: 21/12/2025
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Questo terzo sprint$_G$ ha l'obiettivo principale, oltre a quello di continuare la stesura delle Norme di Progetto$_G$ e dell'Analisi dei requisiti$_G$, anche quello di iniziare il Proof of Concept (POC)$_G$.

In particolare, le attività svolte sono:

- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$
- Continuazione della redazione delle Norme di Progetto$_G$
- Riorganizzazione strutturale e contenutistica del Glossario$_G$ e sua continuazione
- Prima redazione del Piano di Qualifica$_G$
- Redazione del verbale interno$_G$ del 11/12/2025
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 17/12/2025
- Aggiornamento del sito web
- Inizio dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	12
Marco Favero	-	-	4	-	-	-
Alberto Pignat	4	-	-	-	-	-
Marco Piro	-	4	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	-	-	6	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	-	10
Luca Slongo	-	-	-	-	-	12

Tabella 19: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 3

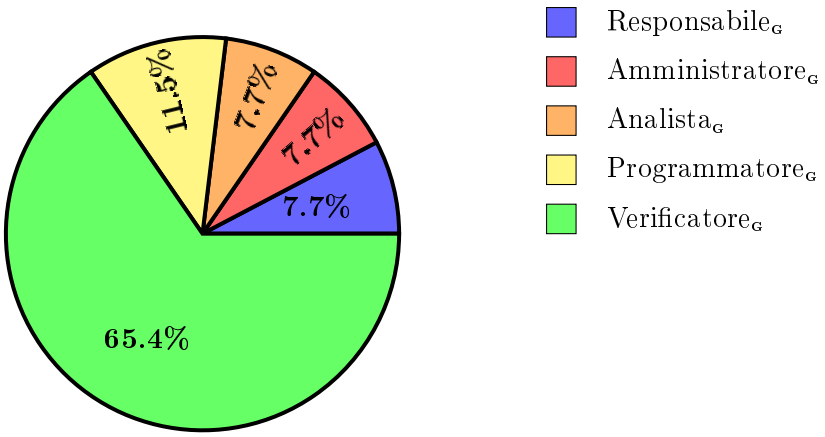

Figura 5: Grafico 3: Sprint$_G$ 3 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	12
Marco Favero	-	-	4	-	-	-
Alberto Pignat	4	-	-	-	-	-
Marco Piro	-	4	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	-	-	6	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	-	9 (-1)
Luca Slongo	-	-	1 (+1)	-	-	12

Tabella 20: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 3

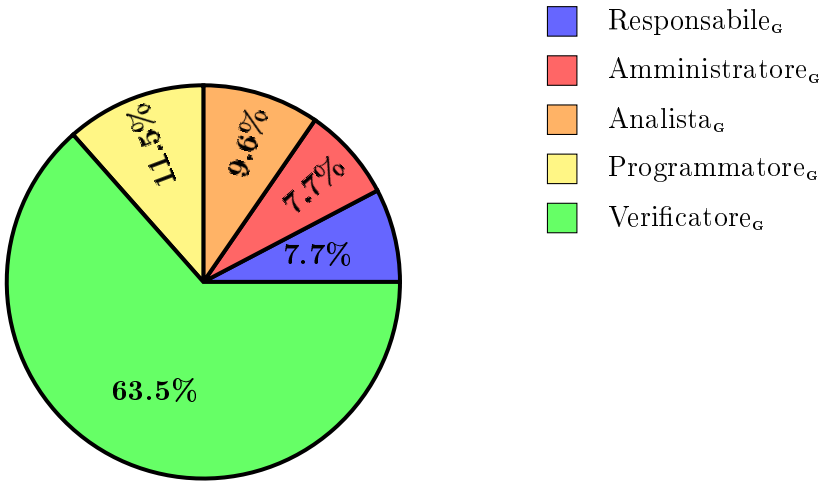

Figura 6: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 3

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Avanzamento significativo dell'Analisi dei requisiti$_G$, portata a uno stato molto avanzato

- Prima redazione del Piano di Qualifica$_G$
- Avvio dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$, con prima implementazione$_G$ solo con Rails$_G$ e ridefinizione della struttura backend$_G$ -frontend$_G$ aggiungendo Angular$_G$
- Riorganizzazione strutturale del Glossario$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo terzo sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie, a causa della prosecuzione del progetto$_G$ di Tecnologie WEB e dell'inizio dello studio per gli esami della sessione invernale.

Le misure adottate sono state:

- Il gruppo ha mantenuto una comunicazione costante per monitorare la disponibilità di ciascun membro.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata efficace. Il consuntivo$_G$ rispecchia esattamente il preventivo$_G$: nessuna misura straordinaria è risultata necessaria. Nessuna variazione alla classificazione dei rischi$_G$ è richiesta.

Pianificazione del prossimo sprint
Breve termine (Sprint$_G$ 4): si prevede la continuazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ con aggiunta dei casi d'uso$_G$ e la prosecuzione dello sviluppo del POC$_G$.

Lungo termine: nessuna variazione rispetto alla pianificazione iniziale.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	40	1200€
Amministratore$_G$	20€/h	4	80€	33	660€
Analista$_G$	25€/h	5	125€	9	225€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	6	90€	161	2415€
Verificatore$_G$	15€/h	33	495€	106	1590€
Totale	-	**52**	**910€**	**496**	**9765€**

Tabella 21: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 3

4.2.4 Sprint$_G$ 4

Inizio: 22/12/2025
Fine prevista: 04/01/2026
Fine reale: 04/01/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
L'obiettivo principale di questo quarto sprint$_G$ è la continuazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ e la continuazione delle Norme di Progetto$_G$. Parallelamente, proseguono le attività sul Piano di Qualifica$_G$ e sul Piano di Progetto$_G$, insieme all'avanzamento del Proof of Concept (POC)$_G$.

In particolare, le attività svolte sono:

- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Qualifica$_G$
- Continuazione della redazione dell'Analisi dei requisiti$_G$
- Continuazione della redazione delle Norme di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Glossario$_G$
- Continuazione dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$
- Prima redazione della guida POC$_G$ Nexum

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	4	-	-	-
Marco Favero	-	-	4	-	-	3
Alberto Pignat	-	-	-	-	6	-
Marco Piro	8	-	-	-	-	-
Linor Sadè	-	8	-	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	5	-
Luca Slongo	-	-	-	-	-	8

Tabella 22: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 4

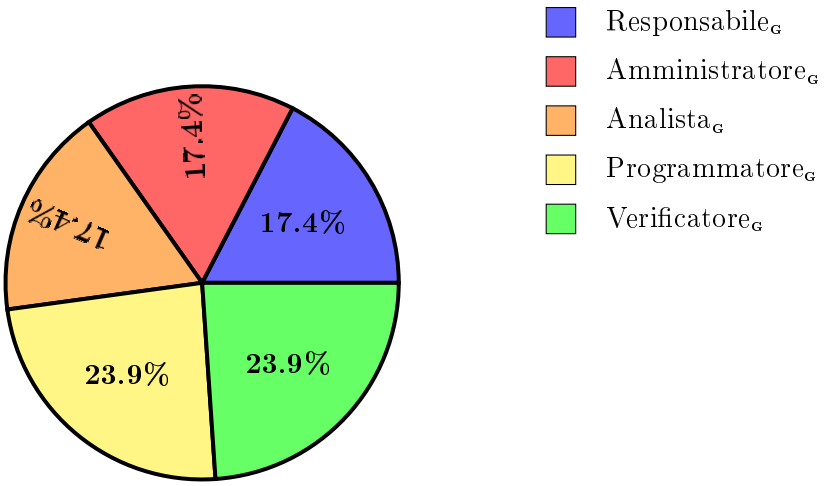

Figura 7: Grafico 4: Sprint$_G$ 4 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	4	-	-	-
Marco Favero	-	-	3 (-1)	-	-	3
Alberto Pignat	-	-	-	-	6	-
Marco Piro	8	-	-	-	-	-
Linor Sadè	-	8	-	-	-	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	5	-
Luca Slongo	-	-	-	-	-	8

Tabella 23: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 4

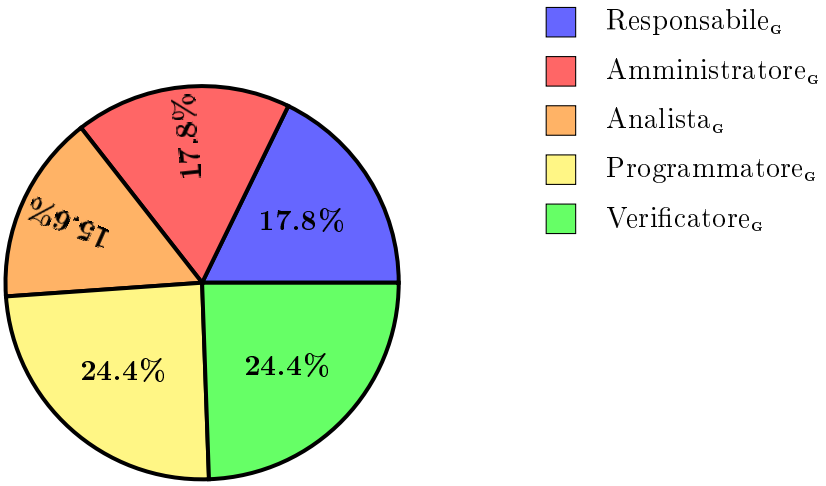

Figura 8: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 4

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Avanzamento dell'Analisi dei Requisiti$_G$ e conclusione delle Norme di Progetto$_G$

- Prosecuzione e avanzamento significativo del Proof of Concept (POC)$_G$
- Prima redazione della guida POC$_G$ Nexum
- Aggiornamento del Piano di Qualifica$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo quarto sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie, a causa della prosecuzione del progetto$_G$ di Tecnologie WEB e del continuo studio per gli esami della sessione invernale.

Pianificazione del prossimo sprint
Breve termine (Sprint$_G$ 5): si prevede la riorganizzazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ in seguito al colloquio con il Prof. Cardin e il completamento dello sviluppo del POC$_G$.

Lungo termine: si valuta un possibile lieve ritardo nella candidatura RTB$_G$, da monitorare nello sprint$_G$ successivo.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	8	240€	32	960€
Amministratore$_G$	20€/h	8	160€	25	500€
Analista$_G$	25€/h	7	175€	2	50€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	11	165€	150	2250€
Verificatore$_G$	15€/h	11	165€	95	1425€
Totale	-	**45**	**905€**	**451**	**8860€**

Tabella 24: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 4

4.2.5 Sprint$_G$ 5

Inizio: 05/01/2026
Fine prevista: 18/01/2026
Fine reale: 18/01/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
L'obiettivo principale di questo quinto sprint$_G$ è la riorganizzazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ a seguito del colloquio con il Prof. Cardin e delle Norme di Progetto$_G$. Parallelamente, proseguono le attività relative al Piano di Qualifica$_G$ e al Piano di Progetto$_G$, nonché l'avanzamento del Proof of Concept (POC)$_G$ fino al completamento dello sviluppo.

In particolare, le attività svolte sono:

- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Qualifica$_G$
- Riorganizzazione dell'Analisi dei requisiti$_G$ a seguito del colloquio con il Prof. Cardin e successiva conclusione del documento
- Continuazione della redazione delle Norme di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Glossario$_G$
- Conclusione dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$
- Redazione del verbale interno$_G$ del 05/01/2026
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 07/01/2026
- Redazione del verbale interno$_G$ del 12/01/2026
- Redazione del verbale interno$_G$ del 15/01/2026

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	6	-
Marco Favero	-	-	-	-	-	6
Alberto Pignat	-	-	-	-	-	6
Marco Piro	-	-	-	-	-	12
Linor Sadè	4	-	-	-	-	-
Leonardo Salviato	-	4	-	-	-	-
Luca Slongo	-	-	-	-	6	-

Tabella 25: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 5

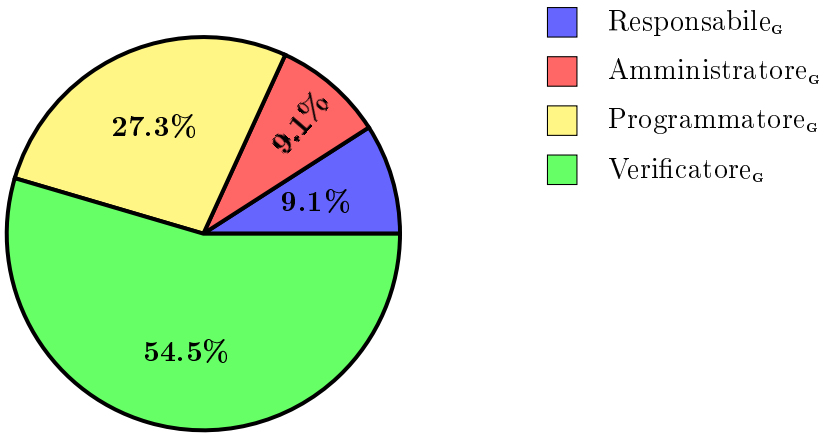

Figura 9: Grafico 5: Sprint$_G$ 5 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	6	-
Marco Favero	-	-	-	-	-	5 (-1)
Alberto Pignat	-	-	-	-	-	6
Marco Piro	-	-	-	-	-	13 (+1)
Linor Sadè	4	-	-	-	-	-
Leonardo Salviato	-	4	2 (+2)	-	-	-
Luca Slongo	-	-	-	-	6	-

Tabella 26: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 5

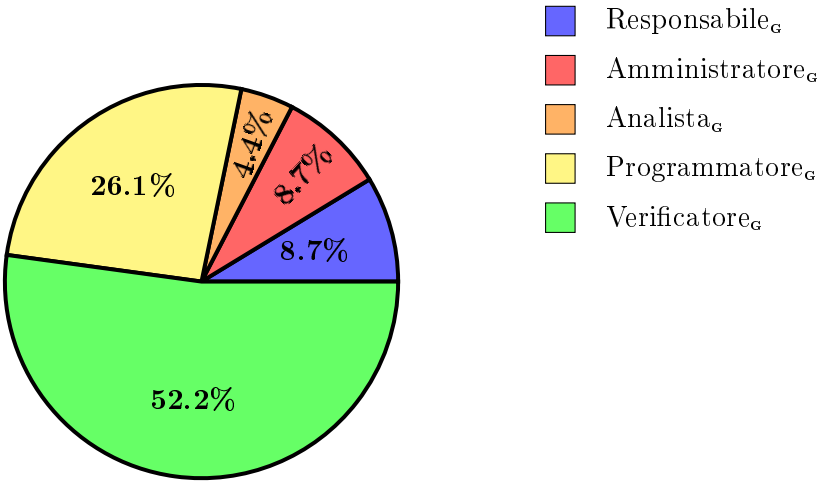

Figura 10: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 5

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Riorganizzazione e conclusione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ a seguito del colloquio con il Prof. Cardin

- Completamento dello sviluppo del Proof of Concept (POC)$_G$
- Prosecuzione del Piano di Qualifica$_G$, Piano di Progetto$_G$ e Glossario$_G$

Obiettivi mancati:

- La riorganizzazione dell'Analisi dei Requisiti$_G$ ha richiesto più ore del previsto (RG3), con un aggravio di carico per il ruolo di Analista$_G$ (+2h non pianificate per Leonardo Salviato).

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo quinto sprint$_G$ si sono concretizzati i seguenti rischi$_G$:

- **RG3 - Rischio Globale$_G$ derivante dalla sottostima delle attività**: per quanto riguarda l'Analisi dei Requisiti$_G$, il gruppo ha sottoposto il documento a controllo del Prof. Cardin quando questo si trovava già in uno stato molto avanzato. Tale decisione ha reso necessaria una riorganizzazione sostanziale del documento per correggere le criticità segnalate dal docente.

Le misure adottate sono state:

- Per RI1: il gruppo ha tollerato piccoli scostamenti nelle ore di Verificatore$_G$, recuperando attraverso una leggera riduzione del carico su altri membri.
- Per RG3: in futuro, la revisione dei documenti con i docenti andrà pianificata in anticipo, quando il documento è ancora in una fase di stesura intermedia, così da ridurre il rischio di riorganizzazioni massive.

Aggiornamento analisi dei rischi$_G$:
La pericolosità$_G$ di RG3 viene confermata come Elevata; si raccomanda per i prossimi sprint$_G$ di schedulare revisioni intermedie dei documenti principali.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 6): il prossimo sprint$_G$ si concentra sul completamento di tutta la documentazione propedeutica alla candidatura RTB$_G$. Il backlog$_G$ include revisioni intermedie di ogni documento per evitare la ripetizione di riorganizzazioni tardive. Si prevede un maggiore coinvolgimento del ruolo di Verificatore$_G$ per garantire la qualità$_G$ finale dei documenti.

Lungo termine: nessuna variazione rispetto alla pianificazione iniziale.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	28	840€
Amministratore$_G$	20€/h	4	80€	21	420€
Analista$_G$	25€/h	2	50€	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	12	180€	138	2070€
Verificatore$_G$	15€/h	24	360€	71	1065€
Totale	-	**46**	**790€**	**405**	**8070€**

Tabella 27: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 5

4.2.6 Sprint$_G$ 6

Inizio: 19/01/2026
Fine prevista: 01/02/2026
Fine reale: 01/02/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Questo sprint$_G$ si pone come finalità il completamento delle attività propedeutiche alla candidatura$_G$ per la Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$. Gli obiettivi specifici comprendono la finalizzazione della documentazione richiesta, ovvero Piano di Progetto$_G$, Piano di Qualifica$_G$, Norme di Progetto$_G$ e Glossario$_G$. Tutte le attività sopra indicate costituiscono i prerequisiti necessari per la presentazione della candidatura RTB$_G$.

In particolare, le attività svolte sono:

- Conclusione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Conclusione della redazione del Piano di Qualifica$_G$
- Conclusione della redazione delle Norme di Progetto$_G$
- Conclusione della redazione del Glossario$_G$
- Conclusione redazione della guida POC$_G$ Nexum
- Stesura della lettera di Candidatura$_G$ per il Prof. Cardin

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata
- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	5	-
Marco Favero	-	-	-	-	8	-
Alberto Pignat	-	-	-	-	6	6
Marco Piro	-	-	-	-	6	-
Linor Sadè	-	-	-	-	6	-
Leonardo Salviato	8	-	-	-	-	-
Luca Slongo	-	4	-	-	-	4

Tabella 28: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 6

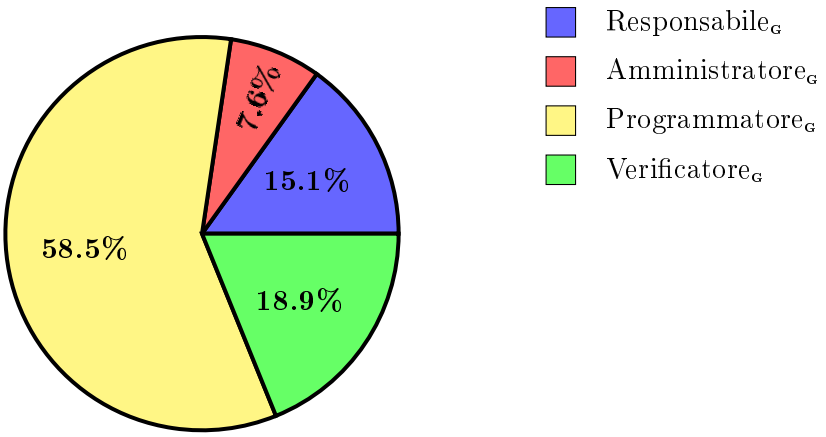

Figura 11: Grafico 6: Sprint$_G$ 6 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	5	-
Marco Favero	-	-	-	-	8	-
Alberto Pignat	-	-	-	-	6	6
Marco Piro	-	-	-	-	6	-
Linor Sadè	-	-	-	-	6	-
Leonardo Salviato	8	-	-	-	-	-
Luca Slongo	-	4	-	-	-	4

Tabella 29: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 6

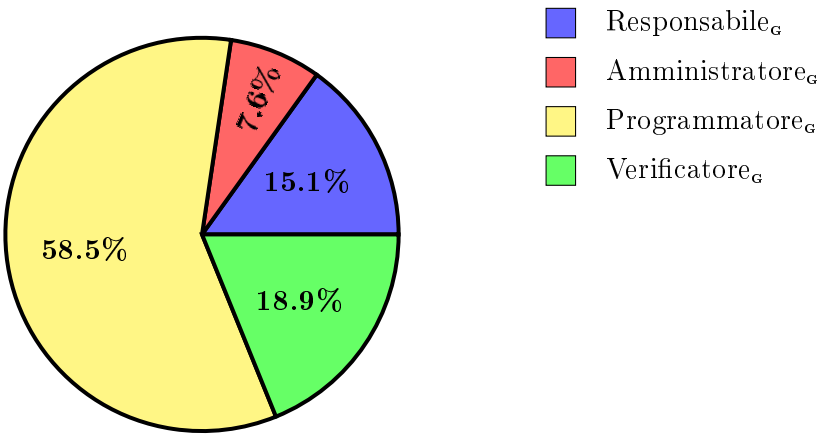

Figura 12: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 6

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Completamento di tutti i documenti propedeutici alla candidatura$_G$ alla Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$: Piano di Progetto$_G$, Piano di Qualifica$_G$, Norme di Progetto$_G$ e Glossario$_G$

- Conclusione della guida POC$_G$ Nexum
- Stesura della lettera di candidatura$_G$ per il Prof. Cardin

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo sesto sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie, a causa della prosecuzione del progetto$_G$ di Tecnologie WEB e del continuo studio per gli esami della sessione invernale.

Le misure adottate sono state:

- Il gruppo ha mantenuto una comunicazione costante per monitorare la disponibilità di ciascun membro.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata efficace.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 7 - RTB$_G$): con la lettera di candidatura$_G$ inviata al Prof. Cardin, il gruppo si prepara ad affrontare la fase di revisione RTB$_G$, articolata in due colloqui. Il primo, con il Prof. Cardin, verterà sulla valutazione delle tecnologie adottate e sull'Analisi dei Requisiti$_G$; a tal fine, il prossimo sprint$_G$ dovrà includere la creazione di una presentazione dedicata alle tecnologie adottate. Al superamento di questa prima fase, il gruppo si presenterà al secondo colloquio con il Prof. Vardanega per la conclusione formale della Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$.

Lungo termine: la pianificazione per il 21/03/2026 rimane percorribile nei tempi previsti. Le risorse rimanenti (352 ore, 7135€) sono sufficienti per coprire le attività previste per la PB$_G$.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	8	240€	20	600€
Amministratore$_G$	20€/h	4	80€	17	340€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	31	465€	107	1605€
Verificatore$_G$	15€/h	10	150€	61	915€
Totale	-	**53**	**935€**	**352**	**7135€**

Tabella 30: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 6

4.2.7 Sprint$_G$ 7

Inizio: 02/02/2026
Fine prevista: 15/02/2026
Fine reale: 15/02/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Il settimo sprint segna l'avvio dei colloqui con i docenti per concludere l'attività dlla Requirement and Technology Baseline (RTB).

In particolare, le attività svolte sono:

- Realizzazione della presentazione sulle tecnologie adottate in preparazione al primo colloquio con il Prof. Cardin
- Svolgimento del colloquio con il Prof. Cardin
- Realizzazione della presentazione per il colloquio RTB con il Prof. Vardanega, comprendente la descrizione del capitolato scelto, la comprensione degli obiettivi e l'analisi dei requisiti, le aree di rischio tecnologico, le modifiche migliorative apportate al way of working, l'autovalutazione del lavoro svolto, l'esito del colloquio con il Prof. Cardin, il consuntivo di periodo e il preventivo a finire
- Svolgimento del colloquio con il Prof. Vardanega

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	2
Marco Favero	-	-	-	-	-	2
Alberto Pignat	-	-	-	-	2	-
Marco Piro	-	-	-	-	2	-
Linor Sadè	-	-	-	-	2	-
Leonardo Salviato	-	2	-	-	-	-
Luca Slongo	4	-	-	-	-	-

Tabella 31: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 7

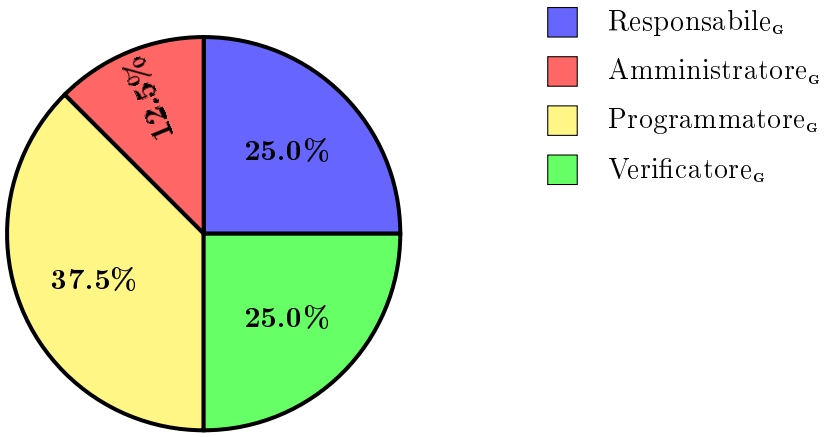

Figura 13: Grafico 7: Sprint$_G$ 7 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	2
Marco Favero	-	-	-	-	-	2
Alberto Pignat	-	-	-	-	2	-
Marco Piro	-	-	-	-	2	-
Linor Sadè	-	-	-	-	2	-
Leonardo Salviato	-	2	-	-	-	-
Luca Slongo	3 (-1)	-	-	-	-	-

Tabella 32: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 7

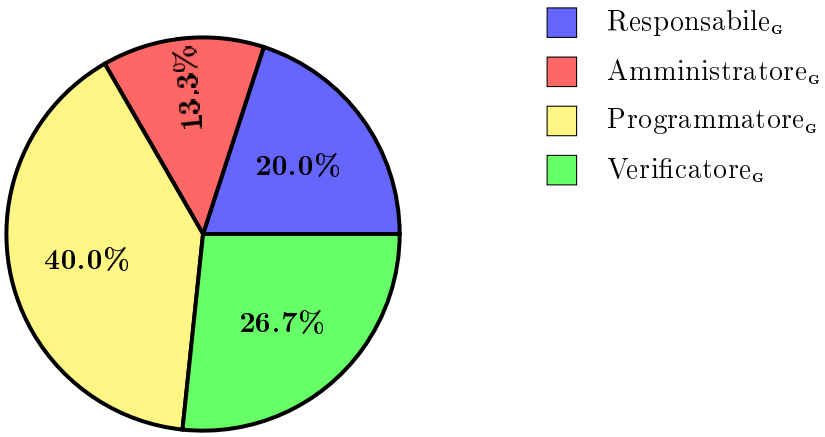

Figura 14: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 7

Retrospettiva$_G$

Obiettivi raggiunti:

- Realizzazione della presentazione sulle tecnologie adottate e svolgimento del colloquio con il Prof. Cardin

- Realizzazione della presentazione per il colloquio RTB$_G$ e svolgimento del colloquio con il Prof. Vardanega
- Superamento della Requirements and Technology Baseline (RTB)$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo settimo sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RI1: Rischio Individuale$_G$ derivante dalle altre attività universitarie, a causa della prosecuzione dello studio per gli esami della sessione invernale.

Le misure adottate sono state:

- Il gruppo ha mantenuto una comunicazione costante per monitorare la disponibilità di ciascun membro.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata efficace.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 8 - PB$_G$): superata la fase RTB$_G$, il gruppo si appresta ad avviare la Product Baseline$_G$ (PB$_G$). Il prossimo sprint$_G$ si concentrerà sulla correzione dei problemi segnalati in fase di valutazione e sullo sviluppo dell' Architettura del Minimum Viable Product (MVP).

Lungo termine: la pianificazione per il 21/03/2026 rimane percorribile nei tempi previsti. Le risorse rimanenti sono sufficienti per coprire le attività previste per la PB$_G$.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	3	90€	17	510€
Amministratore$_G$	20€/h	2	40€	15	300€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	-	-	147	3675€
Programmatore$_G$	15€/h	6	90€	101	1515€
Verificatore$_G$	15€/h	4	60€	57	855€
Totale	-	**15**	**280€**	**337**	**6855€**

Tabella 33: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 7

4.3 Product Baseline (PB)$_G$

4.3.1 Sprint$_G$ 8

Inizio: 16/02/2026
Fine prevista: 01/03/2026
Fine reale: 01/03/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
L'ottavo sprint segna l'avvio delle attività relative all'ultima milestone del progetto: la Product Baseline.

In particolare, le attività svolte sono:

- Correzione del documento Norme di Progetto a seguito della valutazione del Prof. Vardanega nell'ambito della RTB.
- Correzione del documento Piano di Progetto a seguito della valutazione del Prof. Vardanega nell'ambito della RTB.
- Correzione del documento Piano di Qualifica a seguito della valutazione del Prof. Vardanega nell'ambito della RTB.
- Correzione del documento Analisi dei Requisiti a seguito della valutazione del Prof. Cardin nell'ambito della RTB.
- Cambiato il formato della data in tutti i Diari di Bordo e Verbali.
- Redazione del verbale interno$_G$ del 23/02/2026
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 27/02/2026
- Prima stesura del documento di Specifica Tecnica
- Prima stesura del Manuale utente
- Inizio della progettazione architetturale del backend: stesura del diagramma ER per il database

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	13	-	-
Marco Favero	4	-	-	12	-	-
Alberto Pignat	-	-	-	-	7	6
Marco Piro	-	-	-	8	4	-
Linor Sadè	-	-	-	-	-	11
Leonardo Salviato	-	2	-	10	-	-
Luca Slongo	-	-	-	6	10	-

Tabella 34: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 8

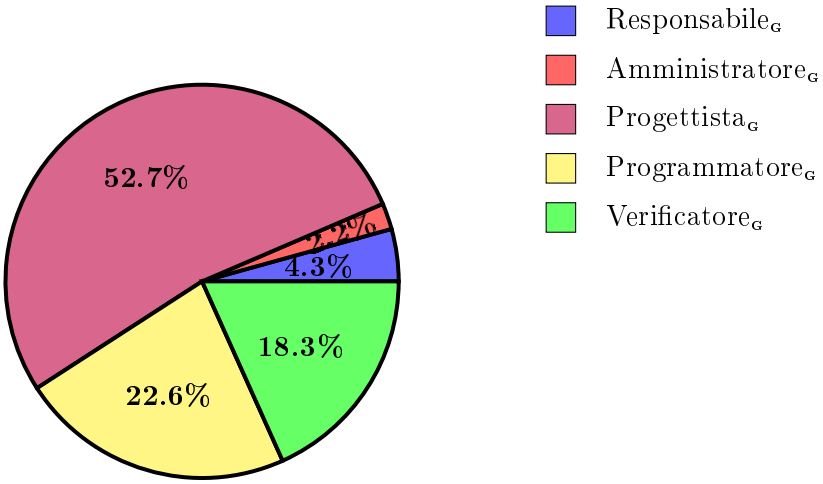

Figura 15: Grafico 8: Sprint$_G$ 8 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	13	-	-
Marco Favero	4	-	-	11 (-1)	-	-
Alberto Pignat	-	-	-	-	7	5 (-1)
Marco Piro	-	-	-	7 (-1)	4	-
Linor Sadè	-	-	-	-	-	11
Leonardo Salviato	-	2	-	10	-	-
Luca Slongo	-	-	-	6	8 (-2)	-

Tabella 35: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 8

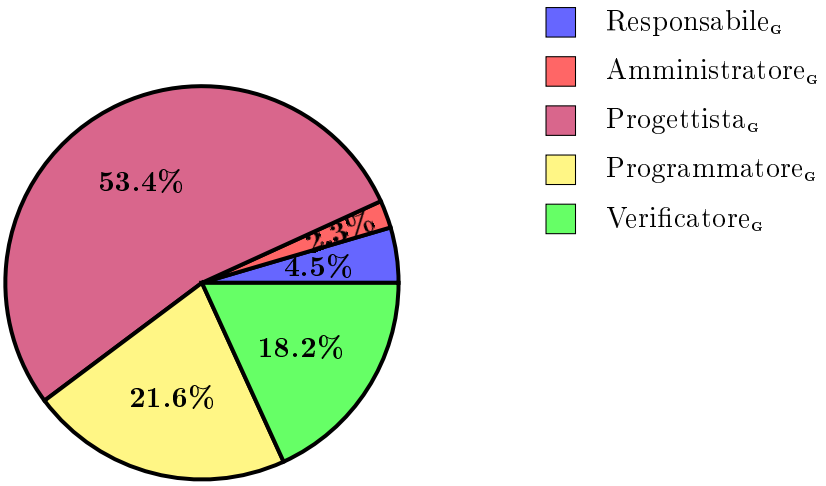

Figura 16: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 8

Retrospettiva$_G$
Obiettivi raggiunti:

- Correzione dei documenti Norme di Progetto$_G$, Analisi dei Requisiti$_G$, Piano di Qualifica e Piano di Progetto a seguito delle valutazioni ricevute in fase RTB$_G$
- Aggiornamento del formato della data in tutti i Diari di Bordo e Verbali
- Avvio della stesura del documento di Specifica Tecnica e del Manuale Utente
- Prima stesura del diagramma ER$_G$ della base dati

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$
Durante questo ottavo sprint$_G$ non si sono concretizzati rischi particolari. Le attività si sono svolte regolarmente e non è stato necessario adottare misure correttive.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 9 - PB$_G$): il gruppo avvierà lo sviluppo del MVP$_G$, a partire dalla struttura della base dati definita nel diagramma ER$_G$, e proseguirà l'avanzamento dei documenti Specifica Tecnica e Manuale Utente.

Nota organizzativa: il gruppo ha deciso di aggiungere uno sprint$_G$ aggiuntivo (portando il totale da 10 a 11 sprint$_G$) per motivi organizzativi, al fine di completare le attività previste per la PB$_G$.

Lungo termine: la nuova data di consegna prevista è entro il 04/04/2026, aggiornata rispetto alla pianificazione iniziale del 21/03/2026.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	13	390€
Amministratore$_G$	20€/h	2	40€	13	260€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	47	1175€	100	2500€
Programmatore$_G$	15€/h	19	285€	82	1230€
Verificatore$_G$	15€/h	16	240€	41	615€
Totale	**-**	**88**	**1860€**	**249**	**4995€**

Tabella 36: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 8

4.3.2 Sprint$_G$ 9

Inizio: 02/03/2026
Fine prevista: 15/03/2026
Fine reale: 15/03/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Il nono sprint segna l'avvio dello sviluppo del MVP.

In particolare, le attività svolte sono:

- Conclusione del diagramma ER
- Inizio progettazione del frontend
- Continuazione della progettazione del backend (diagramma delle classi)
- Inizio dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$
- Redazione del verbale esterno$_G$ del 11/03/2026

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	7	-	8	-	-
Marco Favero	-	-	-	9	-	3
Alberto Pignat	-	-	-	8	3	-
Marco Piro	-	-	-	13	-	-
Linor Sadè	-	-	-	10	2	-
Leonardo Salviato	-	-	-	7	9	-
Luca Slongo	4	-	-	4	-	-

Tabella 37: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 9

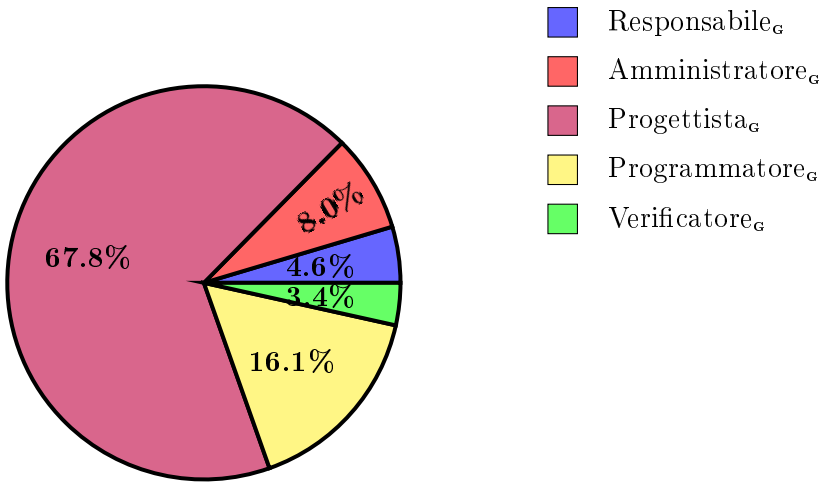

Figura 17: Grafico 9: Sprint$_G$ 9 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	7	-	8	-	-
Marco Favero	-	-	-	8 (-1)	-	2 (-1)
Alberto Pignat	-	-	-	8	3	-
Marco Piro	-	-	-	12 (-1)	-	-
Linor Sadè	-	-	-	10	2	-
Leonardo Salviato	-	-	-	7	9	-
Luca Slongo	4	-	-	4	-	-

Tabella 38: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 9

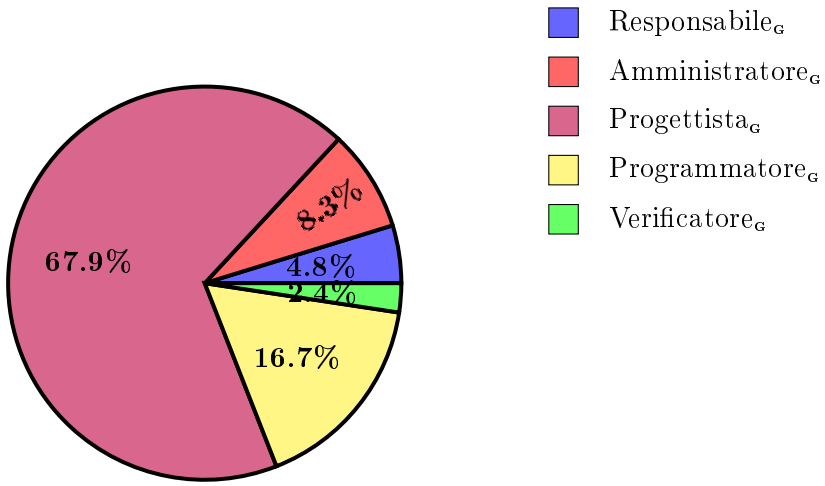

Figura 18: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 9

Retrospettiva$_G$
Obiettivi raggiunti:

- Conclusione del diagramma ER
- Inizio progettazione del frontend
- Continuazione della progettazione del backend (diagramma delle classi) portandola ad uno stato avanzato
- Avvio dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$

Durante questo nono sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata, emerso nella fase di progettazione architetturale e nell'avvio dello sviluppo del MVP$_G$.
Le misure adottate sono state:

- Il gruppo ha approfondito la documentazione ufficiale delle tecnologie adottate, integrando risorse aggiuntive come video tutorial, e ha effettuato sessioni di confronto interno per allineare le conoscenze tra i membri prima di procedere con lo sviluppo.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata molto efficace.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 10 - PB$_G$): il gruppo proseguirà lo sviluppo del MVP$_G$, consolidando quanto definito in fase di progettazione.

Nota organizzativa: a partire dal decimo sprint$_G$ la durata degli sprint$_G$ viene ridotta da due settimane a una, aumentando il totale degli sprint$_G$ da 11 a 12, al fine di mantenere un controllo più granulare sull'avanzamento delle attività nelle fasi conclusive della PB$_G$.

Lungo termine: la pianificazione al 04/04/2026 rimane percorribile nei tempi previsti. Le risorse rimanenti in termini di ore e budget sono sufficienti per completare le attività previste per la PB$_G$.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	9	270€
Amministratore$_G$	20€/h	7	140€	6	120€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	57	1425€	43	1075€
Programmatore$_G$	15€/h	14	210€	68	1020€
Verificatore$_G$	15€/h	2	30€	39	585€
Totale	-	**84**	**1925€**	**165**	**3070€**

Tabella 39: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 9

4.3.3 Sprint$_G$ 10

Inizio: 16/03/2026
Fine prevista: 22/03/2026
Fine reale: 22/03/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
Il decimo sprint è dedicato alla prosecuzione dello sviluppo del MVP$_G$ e all'avanzamento della documentazione.

In particolare, le attività svolte sono:

- Continuazione dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$ dividendolo in backend e frontend
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$
- Continuazione della redazione del documento di Specifica Tecnica$_G$

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	5
Marco Favero	-	-	-	-	8	-
Alberto Pignat	-	-	-	6	-	1
Marco Piro	-	-	-	-	6	-
Linor Sadè	2	-	-	4	-	-
Leonardo Salviato	-	-	-	3	-	4
Luca Slongo	-	1	-	4	-	-

Tabella 40: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 10

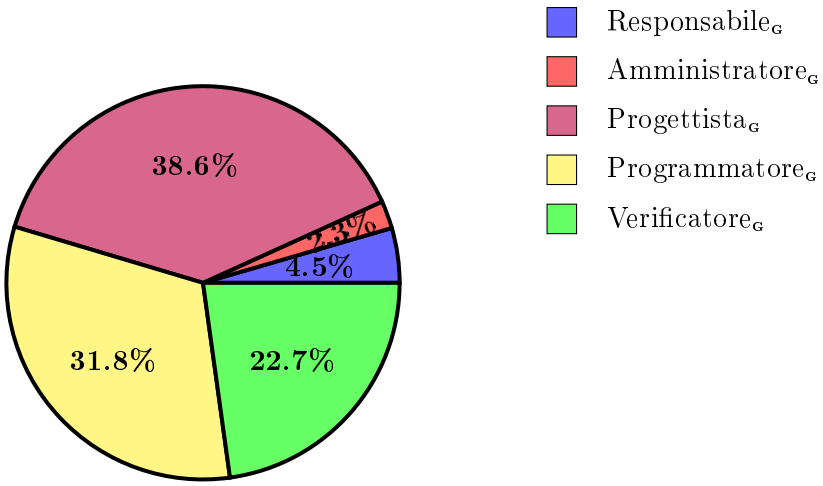

Figura 19: Grafico 10: Sprint$_G$ 10 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	-	5
Marco Favero	-	-	-	-	7 (-1)	-
Alberto Pignat	-	-	-	6	-	1
Marco Piro	-	-	-	-	5 (-1)	-
Linor Sadè	2	-	-	4	-	-
Leonardo Salviato	-	-	-	3	-	3 (-1)
Luca Slongo	-	1	-	4	-	-

Tabella 41: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 10

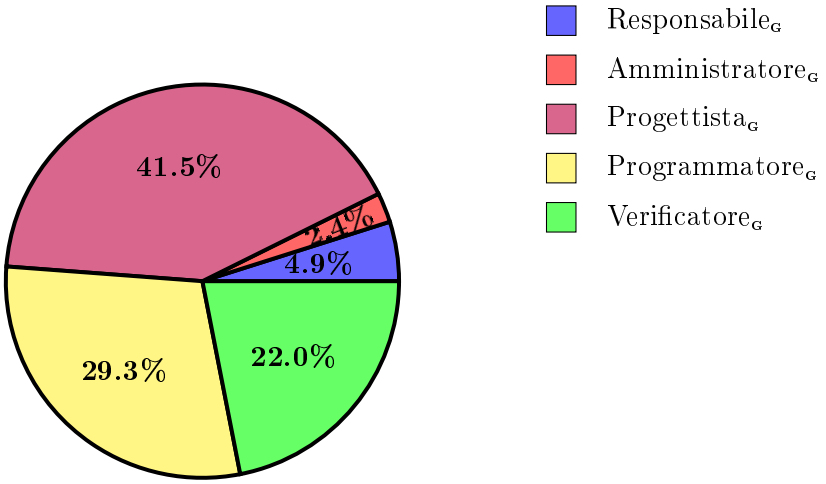

Figura 20: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 10

Retrospettiva$_G$
Obiettivi raggiunti:

- Continuazione dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$, con avanzamento delle componenti backend$_G$ e frontend$_G$
- Continuazione della redazione del documento di Specifica Tecnica$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$

Durante questo decimo sprint$_G$ si è concretizzato il rischio RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata, emerso nella prosecuzione dello sviluppo del MVP$_G$ e nella separazione delle componenti backend$_G$ e frontend$_G$.

Le misure adottate sono state:

- Per RT1: il gruppo ha ulteriormente approfondito la documentazione ufficiale delle tecnologie adottate, integrando con chiamate di gruppo per allineare le conoscenze tra i membri.

La mitigazione$_G$ applicata si è rivelata molto efficace.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 11 - PB$_G$): il gruppo proseguirà lo sviluppo del MVP$_G$, puntando a completare le funzionalità principali delle componenti backend$_G$ e frontend$_G$. Parallelamente si continuerà l'avanzamento del documento di Specifica Tecnica, del Manuale Utente$_G$ e del Piano di Progetto$_G$ in vista della consegna finale.

Lungo termine: la pianificazione per il 04/04/2026 rimane percorribile. Le risorse rimanenti in termini di ore e budget sono sufficienti per completare le attività previste per la PB$_G$.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	2	60€	7	210€
Amministratore$_G$	20€/h	1	20€	5	100€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	17	425€	26	650€
Programmatore$_G$	15€/h	12	180€	56	840€
Verificatore$_G$	15€/h	9	135€	30	450€
Totale	-	**41**	**820€**	**124**	**2250€**

Tabella 42: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 10

4.3.4 Sprint$_G$ 11

Inizio: 23/03/2026
Fine prevista: 29/03/2026
Fine reale: 29/03/2026
Giorni di ritardo: 0

Informazioni generali e attività previste
L'undicesimo sprint è dedicato al portare lo sviluppo del MVP$_G$ e dei documenti ad uno stadio avanzato.

In particolare, le attività svolte sono:

- Continuazione dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$ portandolo ad uno stato molto avanzato
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$
- Continuazione della redazione del documento di Specifica Tecnica$_G$
- Redazione del verbale interno$_G$ del 24/03/2026

Rischi attesi
I componenti del team BugBusters ritengono possibili i seguenti rischi$_G$:

- RT1: Rischio Tecnologico$_G$ legato alla tecnologia utilizzata

Preventivo$_G$
Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	13	-
Marco Favero	-	-	-	-	-	7
Alberto Pignat	4	-	-	5	-	-
Marco Piro	-	3	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	-	3	8	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	10	-
Luca Slongo	-	-	-	3	8	-

Tabella 43: Preventivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 11

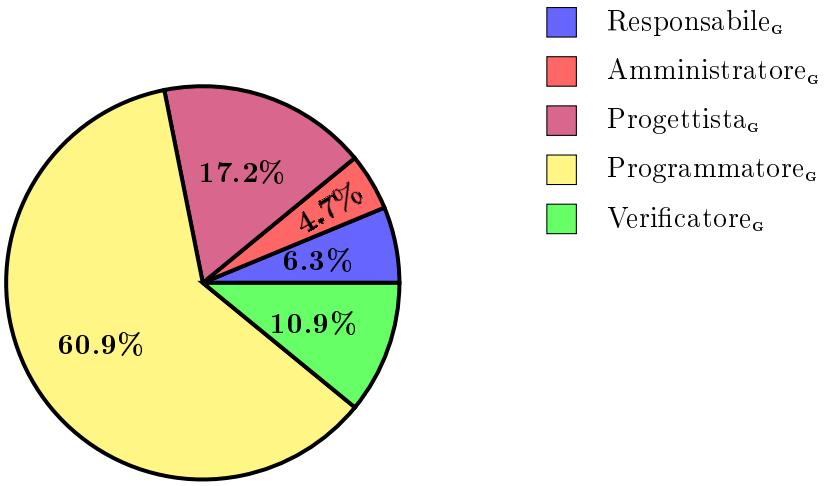

Figura 21: Grafico 11: Sprint$_G$ 11 - Preventivo$_G$

Consuntivo$_G$ di periodo

	Responsabile$_G$	Amministratore$_G$	Analista$_G$	Progettista$_G$	Programmatore$_G$	Verificatore$_G$
Alberto Autiero	-	-	-	-	13	-
Marco Favero	-	-	-	-	-	7
Alberto Pignat	4	-	-	5	-	-
Marco Piro	-	3	-	-	-	-
Linor Sadè	-	-	-	3	8	-
Leonardo Salviato	-	-	-	-	8 (-2)	-
Luca Slongo	-	-	-	3	7 (-1)	-

Tabella 44: Consuntivo$_G$ per componenti nello Sprint$_G$ 11

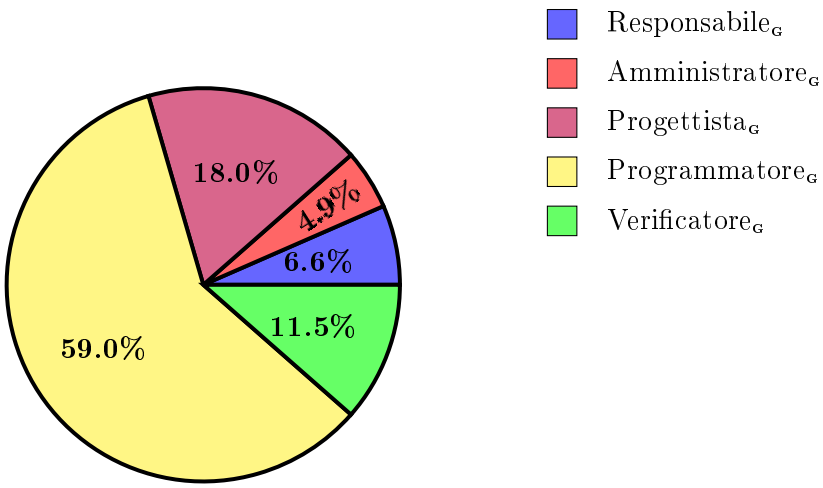

Figura 22: Grafico Consuntivo: Sprint$_G$ 11

Retrospettiva$_G$
Obiettivi raggiunti:

- Avanzamento significativo dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP)$_G$, portato ad uno stato molto avanzato
- Continuazione della redazione del documento di Specifica Tecnica$_G$
- Continuazione della redazione del Piano di Progetto$_G$
- Continuazione della redazione del Manuale Utente$_G$

Obiettivi mancati:

- Nessun obiettivo è stato mancato nel corso di questo sprint$_G$.

Misure correttive e aggiornamento dei rischi$_G$

Durante questo undicesimo sprint$_G$ non si sono concretizzati rischi particolari. Le attività si sono svolte regolarmente e non è stato necessario adottare misure correttive.

Pianificazione del prossimo sprint

Breve termine (Sprint$_G$ 12 - PB$_G$): il gruppo si concentrerà sul completamento e la finalizzazione del MVP$_G$ e sulla conclusione di tutta la documentazione propedeutica alla consegna finale della Product Baseline$_G$. È inoltre programmata una riunione con l'azienda proponente$_G$ Eggon per la revisione e l'approvazione finale del prodotto sviluppato.

Preventivo a finire

Ruolo	Costo	Ore sprint	Costo sprint	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile$_G$	30€/h	4	120€	3	90€
Amministratore$_G$	20€/h	3	60€	2	40€
Analista$_G$	25€/h	-	-	0	0€
Progettista$_G$	25€/h	11	275€	15	375€
Programmatore$_G$	15€/h	36	540€	20	300€
Verificatore$_G$	15€/h	7	105€	23	345€
Totale	-	**61**	**1100€**	**63**	**1150€**

Tabella 45: Preventivo a finire dopo lo Sprint$_G$ 11

Documento redatto e approvato dal gruppo BugBusters.

5 Riassunto delle risorse utilizzate durante il progetto

DA FARE ALLA FINE DI TUTTO